

Une application du théorème de Cayley–Hamilton

Matrices compagnons, puissances A^n et suites récurrentes

13 juillet 2026

Plan

- 1 Déterminant d'une matrice compagnon
- 2 Exercice : puissances A^n d'une matrice compagnon 3×3
- 3 Bilan

Théorème (Cayley–Hamilton)

Pour $A \in \mathcal{M}_n(K)$ de polynôme caractéristique $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$, on a

$$\chi_A(A) = 0.$$

On va l'exploiter pour calculer **toutes les puissances** A^n d'une matrice compagnon 3×3 (via division euclidienne et interpolation de Lagrange), avec un lien vers les suites récurrentes linéaires.

Avant cela, on démontre un résultat préliminaire indispensable : la valeur du **polynôme caractéristique** (et donc du déterminant) d'une matrice compagnon.

Definition

Soit $P(X) = X^n - c_{n-1}X^{n-1} - \dots - c_1X - c_0$ un polynôme unitaire de $\mathbb{R}[X]$. La **matrice compagnon** de P est la matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Propriété

Le polynôme caractéristique de C est **exactement** P :

$$\chi_C(X) = \det(XI_n - C) = P(X).$$

Démontrons ce résultat par récurrence sur n .

Démonstration — mise en place

Notons $D_n(X) = \det(XI_n - C)$. La matrice $XI_n - C$ s'écrit :

$$XI_n - C = \begin{pmatrix} X & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X & -1 \\ -c_0 & -c_1 & \cdots & -c_{n-2} & X - c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Initialisation ($n = 1$) : $C = (c_0)$, donc $D_1(X) = X - c_0 = P(X)$. ✓

Hérédité : on développe $D_n(X)$ selon la **première colonne**, qui ne contient que deux termes non nuls : X en position $(1, 1)$ et $-c_0$ en position $(n, 1)$.

Démonstration — développement selon la première colonne

$$D_n(X) = X \cdot \Delta_{11} + (-1)^{n+1}(-c_0) \cdot \Delta_{n1},$$

où Δ_{11} et Δ_{n1} sont les mineurs obtenus en supprimant la première colonne et respectivement la première ou la n -ième ligne.

- Δ_{11} est le déterminant de la matrice $(n-1) \times (n-1)$ obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne : c'est exactement $XI_{n-1} - C'$, où C' est la matrice compagnon du polynôme

$$P_1(X) = X^{n-1} - c_{n-1}X^{n-2} - \dots - c_2X - c_1.$$

Par **hypothèse de récurrence**, $\Delta_{11} = P_1(X)$.

- Δ_{n1} s'obtient en supprimant la ligne n et la colonne 1 : la matrice restante est **triangulaire inférieure**, avec -1 sur toute la diagonale. Donc $\Delta_{n1} = (-1)^{n-1}$.

Démonstration — conclusion

En reportant les deux valeurs trouvées :

$$\begin{aligned}D_n(X) &= X P_1(X) + (-1)^{n+1}(-c_0)(-1)^{n-1} \\&= X P_1(X) + (-1)^{2n}(-c_0) \\&= X P_1(X) - c_0.\end{aligned}$$

Or par hypothèse de récurrence $P_1(X) = X^{n-1} - c_{n-1}X^{n-2} - \dots - c_1$,
donc :

$$D_n(X) = X^n - c_{n-1}X^{n-1} - \dots - c_1X - c_0 = P(X).$$

Ce qui achève la récurrence : $\boxed{\chi_C(X) = P(X)}$ pour tout $n \geq 1$.

Corollaire : le déterminant de C

En évaluant en $X = 0$: $\chi_C(0) = P(0) = -c_0$. Comme
 $\chi_C(0) = (-1)^n \det(C)$, on obtient

$$\boxed{\det(C) = (-1)^{n+1} c_0.}$$

Exercice

On considère la matrice compagnon

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

- ❶ *Calculer χ_A et vérifier que A possède trois valeurs propres réelles distinctes.*
- ❷ *À l'aide du théorème de Cayley–Hamilton, exprimer A^n (pour tout $n \in \mathbb{N}$) comme combinaison linéaire de I_3, A, A^2 à coefficients explicites en n .*
- ❸ *En déduire la solution générale de la récurrence linéaire*

$$u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

Solution — Question 1 : le polynôme caractéristique

Pour une matrice compagnon associée à $X^3 - 6X^2 + 11X - 6$, on a directement

$$\chi_A(X) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6.$$

On vérifie la factorisation :

$$\chi_A(X) = (X - 1)(X - 2)(X - 3).$$

Les valeurs propres de A sont donc 1, 2, 3 : elles sont **réelles et deux à deux distinctes**. A est donc diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, mais on n'aura même pas besoin de la diagonaliser explicitement.

Solution — Question 2 : stratégie

Par Cayley–Hamilton, $\chi_A(A) = 0$. Pour tout $n \geq 0$, effectuons la **division euclidienne** de X^n par $\chi_A(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$:

$$X^n = Q_n(X) \chi_A(X) + R_n(X), \quad \deg R_n \leq 2.$$

En substituant $X \rightarrow A$:

$$A^n = Q_n(A) \underbrace{\chi_A(A)}_{=0} + R_n(A) = R_n(A).$$

Point clé

Calculer A^n revient donc à calculer $R_n(X) = \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n$, un polynôme de degré ≤ 2 — beaucoup plus simple que de multiplier A par elle-même n fois !

Solution — Question 2 : détermination de R_n

Puisque $\chi_A(1) = \chi_A(2) = \chi_A(3) = 0$, en évaluant l'égalité

$X^n = Q_n(X)\chi_A(X) + R_n(X)$ aux racines de χ_A , le terme en Q_n disparaît :

$$1^n = R_n(1), \quad 2^n = R_n(2), \quad 3^n = R_n(3).$$

Le polynôme R_n de degré ≤ 2 est donc **l'unique polynôme interpolateur de Lagrange** passant par les points $(1, 1^n)$, $(2, 2^n)$, $(3, 3^n)$:

$$R_n(X) = 1^n \frac{(X-2)(X-3)}{(1-2)(1-3)} + 2^n \frac{(X-1)(X-3)}{(2-1)(2-3)} + 3^n \frac{(X-1)(X-2)}{(3-1)(3-2)}.$$

Soit, après simplification des dénominateurs :

$$R_n(X) = \frac{(X-2)(X-3)}{2} - 2^n(X-1)(X-3) + 3^n \frac{(X-1)(X-2)}{2}.$$

Solution — Question 2 : coefficients explicites de R_n

En développant chacun des trois produits $(X - 2)(X - 3)$, $(X - 1)(X - 3)$, $(X - 1)(X - 2)$ puis en regroupant les coefficients de X^2 , X et 1 :

$$\begin{aligned}\frac{(X - 2)(X - 3)}{2} &= \frac{1}{2}X^2 - \frac{5}{2}X + 3, \\ -2^n(X - 1)(X - 3) &= -2^nX^2 + 4 \cdot 2^nX - 3 \cdot 2^n, \\ \frac{3^n(X - 1)(X - 2)}{2} &= \frac{3^n}{2}X^2 - \frac{3 \cdot 3^n}{2}X + 3^n.\end{aligned}$$

En sommant terme à terme, $R_n(X) = \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n$ avec :

$$\boxed{\alpha_n = \frac{3^n - 2^{n+1} + 1}{2}}, \quad \boxed{\beta_n = \frac{2^{n+3} - 3^{n+1} - 5}{2}}, \quad \boxed{\gamma_n = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3}.$$

Vérification

$n = 1$: $\alpha_1 = 0$, $\beta_1 = 1$, $\gamma_1 = 0$, donc $R_1(X) = X$. ✓ $n = 2$:
 $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = 0$, $\gamma_2 = 0$, donc $R_2(X) = X^2$. ✓

Solution — Question 2 : formule finale

En remplaçant X par A (l'égalité polynomiale $X^n = R_n(X)$ modulo χ_A passe à A via Cayley–Hamilton) :

$$A^n = \frac{1}{2}(A - 2I_3)(A - 3I_3) - 2^n(A - I_3)(A - 3I_3) + \frac{3^n}{2}(A - I_3)(A - 2I_3)$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. De façon équivalente, en développant :

$A^n = \alpha_n A^2 + \beta_n A + \gamma_n I_3$, avec $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ donnés au slide précédent.

Vérification rapide ($n = 0$)

R_0 doit être le polynôme constant 1 (car $X^0 = 1$), donc $A^0 = I_3$: c'est bien cohérent, et la formule le confirme puisque R_0 interpole les points $(1, 1), (2, 1), (3, 1)$, soit le polynôme constant 1.

Remarque

On obtient ainsi A^n pour un coût de calcul **indépendant de n** (seulement 2^n et 3^n à évaluer), au lieu de n produits matriciels successifs.

Solution — Question 3 : lien avec la récurrence

Posons $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix}$. La récurrence $u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n$ se réécrit

$$X_{n+1} = A X_n, \quad \text{donc} \quad X_n = A^n X_0.$$

Comme $A^n = \alpha_n A^2 + \beta_n A + \gamma_n I_3$ (avec $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ obtenus ci-dessus), la suite (u_n) est une **combinaison linéaire** des trois suites géométriques associées aux valeurs propres 1, 2, 3 :

$$u_n = a \cdot 1^n + b \cdot 2^n + c \cdot 3^n = a + b 2^n + c 3^n,$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}$ sont déterminés par les conditions initiales u_0, u_1, u_2 .

Ce que Cayley–Hamilton apporte vraiment ici

Le théorème **justifie rigoureusement** que l'espace des solutions de la récurrence est exactement engendré par les suites (λ^n) pour λ valeur propre de A — un résultat qu'on admet souvent sans preuve en cours de suites récurrentes.

- Pour une matrice compagnon, le polynôme caractéristique se lit **directement** sur les coefficients du polynôme associé — un résultat qu'on a établi rigoureusement par récurrence, et qui donne au passage $\det(C) = (-1)^{n+1}c_0$.
- Cayley–Hamilton transforme ensuite un problème de **puissances** de matrice en un problème de **division euclidienne / interpolation** sur les polynômes, beaucoup plus maniable que la diagonalisation.
- La méthode d'interpolation de Lagrange aux valeurs propres donne une formule **exacte et close** pour A^n , avec une application directe et rigoureuse à la résolution des suites récurrentes linéaires.

Merci de votre attention !